Projet Intégrateur en Gestion de Données

FestiBed : Pass + hébergements

Objectif

- Projet BD centré données
  - ✓ Gestion de transactions
  - ✓ Gestion de contraintes
  - ✓ Optimisation
- Avec des aspects essentiels en :
  - ✓ Modélisation
  - ✓ Interface Utilisateur & Ergonomie
  - ✓ Architecture logicielle

Contexte

- Application Web de réservation en ligne: Pass de festival + hébergement (indissociables)
- Architecture client-serveur 3-tiers
  - ✓ Serveur Kotlin Spring Boot réactif
  - ✓ Client Web (Angular ou autre)
- Environnement de gestion de projet : Classroom50 (github)

Organisation

- Groupes de 4/5 personnes
- Semaines non-alternants : 43, 45, 46, 51, 3
- Planning principaux jalons
  - ✓ 16/10 : lancement
  - ✓ 20-23/10 : audits et revues modèles
  - ✓ 04/11 : remise modèle de tâches
  - ✓ 05/11 : revue persistance
  - ✓ 13/11 : audit technique (niveau 1)
  - ✓ 15/12 : audit tests UI
  - ✓ 18/12 : audit fonctionnel et technique
  - ✓ 21/01 : dépôt final
  - ✓ 22/01 : soutenance

Fonctionnalités

- **Festivalier**
  - Rechercher un festival
  - Rechercher un hébergement disponible
  - Ajouter / modifier le panier
  - Valider la réservation
  - Noter un festival ou un établissement

Obligatoire

- **Back-Office FestiBed**
  - Organisateur : festival, quota de Pass, statistiques
  - Hébergeur : hébergements, disponibilités, statistiques

Bonus

Originalité du projet : Données ouvertes et disponibilité

- Panorama des festivals en France
- Périodes, localisation et catégories
- Établissements d'hébergement collectifs classés
- Localisation et géoréférencement
- **Attention ces données doivent être préparées dés le début du projet: NETTOYAGE + IMPORTATION**

- Données synthétiques :
  - ✓ Pass, hébergements, disponibilités, réservations
  - ✓ Recherche par période, localisation et capacité
  - ✓ Tests de montée en charge et de concurrence

Scénario 1

Jeff souhaite assister au festival Musilac avec une autre personne. Il recherche le festival, demande deux Pass et consulte les hébergements disponibles pendant toute la durée du festival. Il filtre les résultats pour ne conserver que les hébergements de type camping, puis sélectionne un emplacement pour deux personnes au camping du Sierroz. Après authentification, FestiBed valide la réservation et produit deux Pass ainsi qu'un bon d'hébergement.

Scénario 2

Samantha souhaite séjourner à Autun à la fin du mois de juillet et recherche un festival accessible depuis cette ville. Elle sélectionne d'abord Jazz à Couches et une chambre disponible à l'hôtel Les Arcades. Au moment de la validation, une réservation concurrente rend l'une des ressources indisponible. La réservation échoue ; Samantha choisit alors un autre festival et un autre hébergement, puis valide sa réservation.

Aspect Modélisation

- **Concepts clés** : *festival, Pass, établissement, hébergement, disponibilité, réservation*
- Modèle de données
  - ✓ Rétroconception des données sources publiques
  - ✓ Conception modèle conceptuel (MCD) et technique (UML)
  - ✓ Traduction en modèle relationnel
- Modèles de processus (BPMN) :
  - ✓ Ajouter un élément au panier
  - ✓ Valider un panier
- Livrable : modèles données & processus (22/10)

Aspect BD

- Modèle de persistance Spring Data
- Initialisation des données
  - ✓ Intégration des données sources ouvertes
  - ✓ Données synthétiques : Pass, hébergements, disponibilités, réservations
- **Transactions** : réservation conjointe Pass + hébergement
  - ✓ Concurrence sur les périodes qui se chevauchent
  - ✓ Contraintes métier
- **Optimisation** : index, requêtes, accès transactionnels
- Audit et revue de code

Aspect IHM

- Modèle de tâches
  - Passer une réservation à FestiBed
- Ergonomie :
  - ✓ Recherche efficace festival/hébergement
  - ✓ Constitution du panier
  - ✓ Interface responsive
  - ✓ Efficience prioritaire
- Conception des interfaces utilisateurs:
  - Qualité du code
  - Charte graphique FestiBed fournie par le client
- Livrables : modèle de tâches (04/11), évaluation UI (21/01)

Aspect P&C

- Accès aux données :
  - architecture 3-tiers, API REST, modèle Services / DTO / Controllers / Repositories.
- Architecture générale :
  - schémas d'architecture, diagrammes de classes, de séquence et/ou de composants.
- Qualité du code côté serveur
- **Tests unitaires et intégrés**
- Audit et revue de code

Outils

- **Un journal de progression du travail**

- Technos imposées : Oracle, Kotlin Spring Boot réactif, Spring Data, Client Web au choix, GitHub Classroom, eCloud

- Données sources :
  - ✓ Panorama des festivals en France
  - ✓ Établissements d'hébergement collectifs classés
  - \+ Données synthétiques : Pass, disponibilités, réservations

- Ressources : Moodle, Classroom50

Développement

- **Une seule itération** :
  - ✓ Transactions ACID
  - ✓ Performance / optimisation
  - ✓ Architecture 3-tiers
  - ✓ Interface utilisateur efficiente
  - ✓ Fonctionnalités principales
  - ✓ Tests : unitaires, API, transactions, UI

- Bonus après validation des attentes principales

Rendu final

- Document résumant les objectifs du projet, ce qui a été fait et pas fait avec justifications, les mises à jour des rapports précédents, l'organisation de l'équipe, les heuristiques ergonomiques sur la construction du panier et le bilan du projet.
- Le code source sera accessible via GitHub Classroom.
- L'application sera déployée sur eCloud (serveur virtuel UFR).
- Dépôt final : 21 janvier, 22h.
- Soutenance : 22 janvier, 30 min dont questions.



Questions ?